



Departamento de Matemática, Universidade de Aveiro
Cálculo I-C — 2º Teste (V1)
9 de janeiro de 2026
Duração: **2h00**

N.º Mec.: _____ Nome: _____

(Declaro que desisto: _____) N. folhas suplementares: _____

Questão	1	2	3a	3b	4a	4b	4c	5	6	Classificação
[Cotação]	[60pts]	[20pts]	[20pts]	[20pts]	[15pts]	[18pts]	[04pts]	[28pts]	[15pts]	(valores)

– Nas questões 2 a 6 justifique todas as respostas e indique os cálculos efetuados –

- [60pts] 1. Nas alíneas seguintes assinale com uma cruz a opção correta. A cotação a atribuir a cada resposta é a seguinte:
- (i) resposta correta: 10 pontos;
 - (ii) resposta errada: -3 pontos;
 - (iii) ausência de resposta ou resposta nula: 0 pontos.

(a) Sendo $f(x) = \frac{1}{\sqrt{e^x}}$ e $g(x) = \frac{x^3 + 2x}{1 + x^4}$, escolha a afirmação verdadeira:

- ☐ $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ e $\int_1^{+\infty} g(x) dx$ são ambos convergentes.
- ☐ $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ é divergente e $\int_1^{+\infty} g(x) dx$ é convergente.
- ☐ $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ e $\int_1^{+\infty} g(x) dx$ são ambos divergentes.
- ☐ $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ é convergente e $\int_1^{+\infty} g(x) dx$ é divergente.

(b) A transformada de Laplace da função h definida por $h(t) = t \sin t - 3t$ é:

- ☐ $\frac{2}{(s^2 + 1)^2} - \frac{3}{s^2}, s > 0.$
- ☐ $\frac{2s}{(s^2 + 1)^2} - \frac{3}{s^2}, s > 0.$
- ☐ $\frac{s}{(s^2 + 1)^2} - \frac{3}{s}, s > 0.$
- ☐ $\frac{2s}{s^2 + 1} - \frac{3}{s^2}, s > 0.$

(c) Usando a Transformada de Laplace, podemos concluir que o integral $\int_0^{+\infty} e^{-3t} \sinh(2t) dt$

- ☐ tem valor $\frac{2}{5}.$
- ☐ tem valor $-\frac{2}{5}.$
- ☐ tem valor $\frac{2}{13}.$
- ☐ tem valor $-\frac{2}{13}.$

(d) $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s-6}{(s-1)^2 + 25} \right\} (t)$ é igual a:

- ☐ $e^t \cos(6t) - e^t \sin(5t), t \geq 0$
- ☐ $e^t \cos(5t) - e^t \sin(5t), t \geq 0.$
- ☐ $e^{-t} \cos(5t) - e^t \sin(5t), t \geq 0$
- ☐ $5 \cos(t-3) - 6 \sin(t-3), t \geq 0.$

(e) A equação diferencial $x^2y' + 2xy = x$, onde $x > 0$, é:

- ☐ uma equação linear de primeira ordem e o fator integrante é e^{x^2} .
☐ uma equação linear de primeira ordem e o fator integrante é x^2 .
☐ uma equação diferencial homogênea.
☐ uma equação diferencial de Bernoulli.

(f) O integral geral da equação diferencial de variáveis separáveis $y' = e^{x-2y}$ é:

- ☐ $y = \frac{1}{2} \ln(2e^x) + C, C \in \mathbb{R}$.
☐ $y = \frac{1}{2} \ln(2e^x + C), C \in \mathbb{R}$.
☐ $y = \ln(e^x + C), C \in \mathbb{R}$.
☐ $y = \frac{1}{2} \ln(2e^x) + \ln(C), C \in \mathbb{R}$.

[20pts] 2. Mostre que o integral impróprio

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin(x-1)}{1+x+x\sqrt{x}} dx$$

é absolutamente convergente.

Continua na folha suplementar N° ☐

3. Considere a equação diferencial homogénea de 1ª ordem:

$$x^2 y' = y^2 + xy, \text{ com } x > 0.$$

[20pts] (a) Determine a solução geral da equação.

Continua na folha suplementar Nº ☐

- [20pts] (b) Observe que a equação dada é igualmente uma equação diferencial de Bernoulli. Resolva a equação recorrendo a um método distinto do utilizado na alínea anterior.

Continua na folha suplementar N°

4. Considere a equação diferencial: $y'' - 2y' + y = \cos(x)$.

[15pts]

(a) Resolva a equação diferencial homogênea associada.

Continua na folha suplementar N° ☐

[18pts]

(b) Usando o Método dos Coeficientes Indeterminados, determine uma solução particular da equação diferencial completa.

Continua na folha suplementar N° ☐

[04pts]

(c) Indique a solução geral da equação diferencial completa.

Continua na folha suplementar N° ☐

[28pts] 5. Usando transformadas de Laplace, resolva o seguinte problema de valores iniciais

$$\begin{cases} y'' + 6y' + 9y = 4e^{-3t} \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 1. \end{cases}$$

Continua na folha suplementar N°

- [15pts] 6. Considere a equação diferencial linear homogênea $y'' + py = 0$, onde p denota uma constante real. Determine os valores de p para os quais todas as soluções desta equação diferencial são funções limitadas em todo o conjunto $\mathbb{R}$.

Continua na folha suplementar N^o

Algumas fórmulas trigonométricas

$\sec x = \frac{1}{\cos x}$ $\csc x = \frac{1}{\sin x}$ $1 + \tan^2 x = \sec^2 x$ $1 + \cot^2 x = \csc^2 x$	$\sin(x \pm y) = \sin x \cos y \pm \cos x \sin y$ $\cos(x \pm y) = \cos x \cos y \mp \sin x \sin y$ $\cos x \cos y = \frac{1}{2}(\cos(x - y) + \cos(x + y))$ $\sin x \sin y = \frac{1}{2}(\cos(x - y) - \cos(x + y))$ $\sin x \cos y = \frac{1}{2}(\sin(x - y) + \sin(x + y))$	$\sin(2x) = 2 \sin x \cos x$ $\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x$ $\cos^2 x = \frac{1 + \cos(2x)}{2}$ $\sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2}$
---	--	---

Formulário de Primitivas

Função	Primitiva	Função	Primitiva	Função	Primitiva
$u^r u'$ ($r \neq -1$)	$\frac{u^{r+1}}{r+1}$	$\frac{u'}{u}$	$\ln u $	$u' e^u$	e^u
$u' a^u$	$\frac{a^u}{\ln a}$	$u' \cos u$	$\sin u$	$u' \sin u$	$-\cos u$
$u' \sec^2 u$	$\operatorname{tg} u$	$u' \operatorname{cosec}^2 u$	$-\cotg u$	$u' \sec u$	$\ln \sec u + \operatorname{tg} u $
$u' \operatorname{cosec} u$	$-\ln \operatorname{cosec} u + \cotg u $	$\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$	$-\arccos u$ ou $\arcsen u$	$\frac{u'}{1+u^2}$	$\operatorname{arctg} u$ ou $-\operatorname{arccotg} u$
$u' \sec u \operatorname{tg} u$	$\sec u$	$u' \operatorname{cosec} u \cotg u$	$-\operatorname{cosec} u$		

Formulário Transformada de Laplace

Função	Transformada	Função	Transformada	Função	Transformada
t^n ($n \in \mathbb{N}_0$)	$\frac{n!}{s^{n+1}}$ ($s > 0$)	e^{at} ($a \in \mathbb{R}$)	$\frac{1}{s-a}$ ($s > a$)	$\operatorname{sen}(at)$ ($a \in \mathbb{R}$)	$\frac{a}{s^2 + a^2}$ ($s > 0$)
$\cos(at)$ ($a \in \mathbb{R}$)	$\frac{s}{s^2 + a^2}$ ($s > 0$)	$\sinh(at)$ ($a \in \mathbb{R}$)	$\frac{a}{s^2 - a^2}$ ($s > a $)	$\cosh(at)$ ($a \in \mathbb{R}$)	$\frac{s}{s^2 - a^2}$ $s > a $

Propriedades da Transformada de Laplace

$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}(s)$, com $s > s_f$ e $G(s) = \mathcal{L}\{g(t)\}(s)$, com $s > s_g$	
$\mathcal{L}\{f(t) + g(t)\}(s) = F(s) + G(s)$, $s > \max\{s_f, s_g\}$	$\mathcal{L}\{\alpha f(t)\}(s) = \alpha F(s)$, $s > s_f$ e $\alpha \in \mathbb{R}$
$\mathcal{L}\{e^{\lambda t} f(t)\}(s) = F(s - \lambda)$, $s > s_f + \lambda$ e $\lambda \in \mathbb{R}$	$\mathcal{L}\{t^n f(t)\}(s) = (-1)^n F^{(n)}(s)$, $s > s_f$ e $n \in \mathbb{N}$
$\mathcal{L}\{H_a(t) \cdot f(t - a)\}(s) = e^{-as} F(s)$, $s > s_f$ e $a > 0$	$\mathcal{L}\{f(at)\}(s) = \frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right)$, $s > a s_f$ e $a > 0$
$\mathcal{L}\{f^{(n)}(t)\}(s) = s^n F(s) - s^{n-1} f(0) - s^{n-2} f'(0) - \dots - s f^{(n-2)}(0) - f^{(n-1)}(0)$ com $s > \max\{s_f, s_{f'}, s_{f''}, \dots, s_{f^{(n-1)}}\}$, $n \in \mathbb{N}$	
$\mathcal{L}\{(f * g)(t)\}(s) = F(s) \cdot G(s)$, onde $(f * g)(t) = \int_0^t f(\tau) g(t - \tau) d\tau$, $t \geq 0$	